6 年级 · 原专题完整教案

比例把相同的变化保持下来

地图缩放、照片打印和按比例配料都要求变化后保持同样关系。

生活里遇到了什么问题?

为什么要研究它？地图缩放、照片打印和按比例配料都要求变化后保持同样关系。 地图1厘米表示5千米，泡泡把地图上的路线换成真实距离。

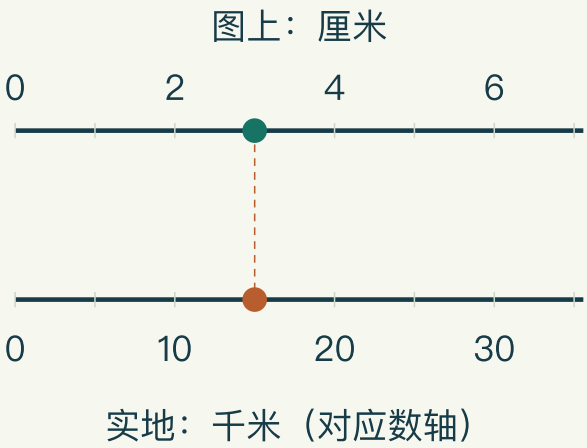
地图缩放、照片打印和按比例配料都要求变化后保持同样关系。

比例是对应量共同变化的模型，关键是先找对应单位。

动手试试，观察什么改变

比例是对应量共同变化的模型，关键是先找对应单位。 先写清单位对应，再决定扩大了几倍。

地图1厘米对应实地5千米，长度变成3厘米时怎样变化?



图上3厘米 ↔ 实地15千米

15÷3＝5千米/厘米，比例尺不变。

▼ 这幅图和问题怎样对应?

用同一比例尺，实地长度与图上长度的比保持5。

先指出每个数表示的量，再改变一个条件，最后用反向计算核对。

把发现说成数学关系

比例表示两个比相等，未知量可以用对应关系或交叉相乘求出。

先写清单位对应，再决定扩大了几倍。

▼ 原课程的教学说明

人们把反复出现的关系抽象出来，形成了“比例表示两个比相等，未知量可以用对应关系或交叉相乘求出。”这件数学工具。

1. 先把问题说成自己的话。
2. 画出或操作一个模型。
3. 用算式表达并检查结果。

一起做一道，说清楚为什么

先在上面的模型里改变条件，再展开原课的第一道非选择例题。参考过程不计为你的独立作答。

> **【热身】地图1厘米代表5千米，3厘米代表多少千米?**
>
> 每厘米5千米。 5×3。
>
> 代表15千米。

轮到你来核对

沿用原课的一道选择题。先留下答案，再自查；解释仍需自己说清。

核心练习 · 第 1 / 1 题

【核心·说理由】哪一种做法最能看见“比例把相同的变化保持下来”背后的结构?

独立作答

我的选择

- A · 先用生活情境理解，再用图形或表格表示，最后写成算式。
- B · 直接抄一个公式，不检查每个量表示什么。
- C · 只看数字大小，不管题目中的关系。

这个办法还能帮我们想什么?

1. 比例表示两个比相等
2. 画出数量关系
3. 寻找不变量
4. 用未知数表达

讲给家人听

请用自己的话讲给家人听：人们遇到了什么问题，“比例把相同的变化保持下来”抓住了什么关系？再举一个新的例子。

我的解释